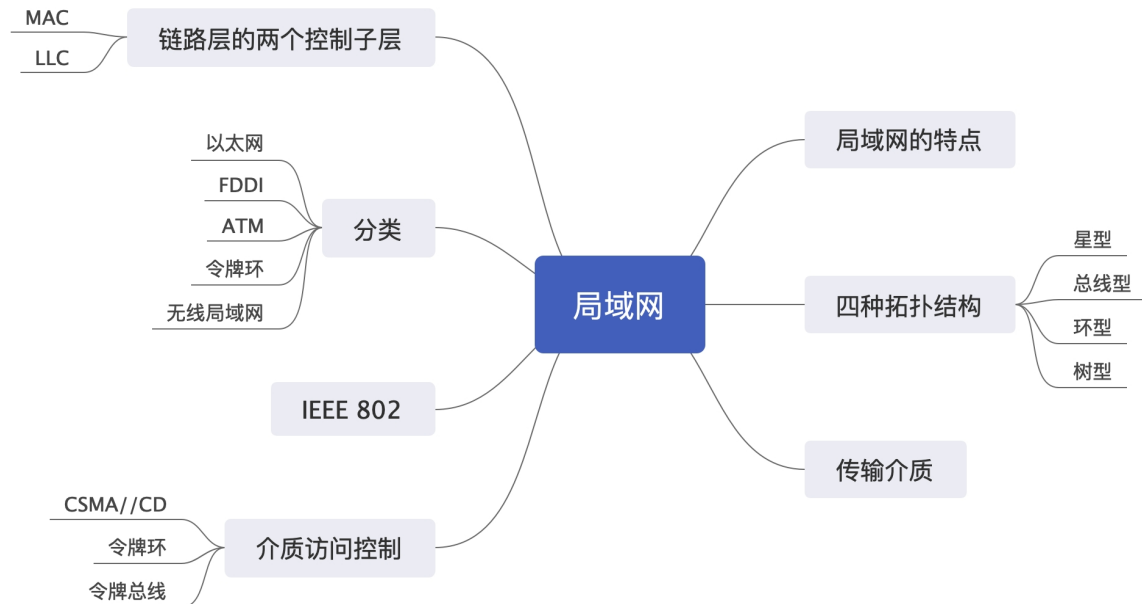


第三章 数据链路层 3.6 局域网

3.6.1 局域网的基本概念和体系结构



局域网（LAN）：指在某一个区域内由多台计算机互联成的计算机组，**使用广播信道**。

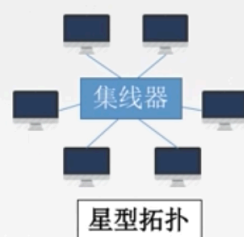
局域网的主要特点：

- (1) **为一个单位所拥有，且地理范围和站点数目均有限。**
- (2) **所有站点共享较高的总带宽（即较高的数据传输率）**
- (3) **较低的时延和较低的误码率**
- (4) **各站为平等关系而非主从关系**
- (5) **能进行广播和组播**

局域网的特性主要由三个要素决定：**拓扑结构，传输介质，介质访问控制方式**，其中最主要的就是**介质访问控制方式**，它决定着局域网的**技术特性**。

常见的局域网拓扑结构主要有以下4大类：

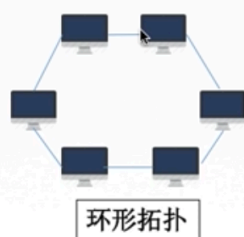
- (1) 星型结构
- (2) 环型结构
- (3) **总线形结构**：这四种最好的结构
- (4) 星形和总线形结合的复合型结构（树型）



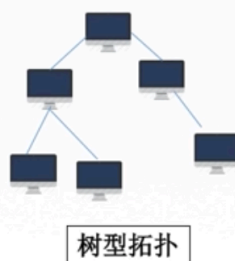
中心节点是控制中心，任意两个节点间的通信最多只需**两步**，传输速度快，并且网络构形简单、建网容易、便于控制和管理。但这种网络系统，网络可靠性低，网络共享能力差，有单点故障问题。



网络可靠性高、网络节点间响应速度快、共享资源能力强、设备投入量少、成本低、安装使用方便，当某个工作站节点出现故障时，对整个网络系统影响小。



系统中通信设备和线路比较节省。有**单点故障**问题；由于环路是封闭的，所以不便于扩充，系统响应时长，且信息传输效率相对较低。



易于拓展，易于隔离故障，也容易有单点故障。

局域网可以使用**双绞线、铜缆和光纤**等多种传输介质，其中**双绞线为主流传输介质**。

局域网的介质访问控制方法主要有：

- CSMA/CD：常用于**总线型局域网**，也用于树型网络
- 令牌总线：常用于**总线型局域网**。
- 令牌环：常用于**环型局域网**，如令牌环网

局域网分类：

- 以太网（目前使用范围最广的局域网）：**逻辑拓扑是总线形结构，物理拓扑为星形或拓展星形结构**。符合IEEE802.3的系列标准规范。
- 令牌环（IEEE 802.5）：**逻辑拓扑是环形结构，物理拓扑是星形结构**。

- FDDI (IEEE 802.8) : 逻辑拓扑是环形结构, 物理拓扑是双环结构。光纤传输
- ATM网
- 无线局域网: 采用IEEE 802.11标准。

IEEE 802 标准定义的局域网参考模型只对应于OSI参考模型的数据链路层和物理层, 并将数据链路层拆分为两个子层: 逻辑链路控制 (LLC) 子层和介质访问控制 (MAC) 子层。

与接入传输媒体有关的内容都放在MAC子层, 它向上层屏蔽对物理层访问的各种差异, 提供对物理层的统一访问接口, 主要功能包括: 组帧和拆卸帧、比特传输差错检测、透明传输。

LLC子层的主要功能: 负责识别网络层的协议, 然后对它们进行封装, LLC报头告诉数据链路层一旦帧被接收到时, 应当对数据包进行如何处理。

为网络层提供服务: 无确认无连接, 面向连接, 带确认无连接, 高速传送。

MAC子层的主要功能包括: 数据帧的封装/卸装, 帧的寻址和识别, 帧的接受与发送, 链路的管理。帧的差错控制等。

MAC子层的存在屏蔽了不同物理链路种类的差异性。

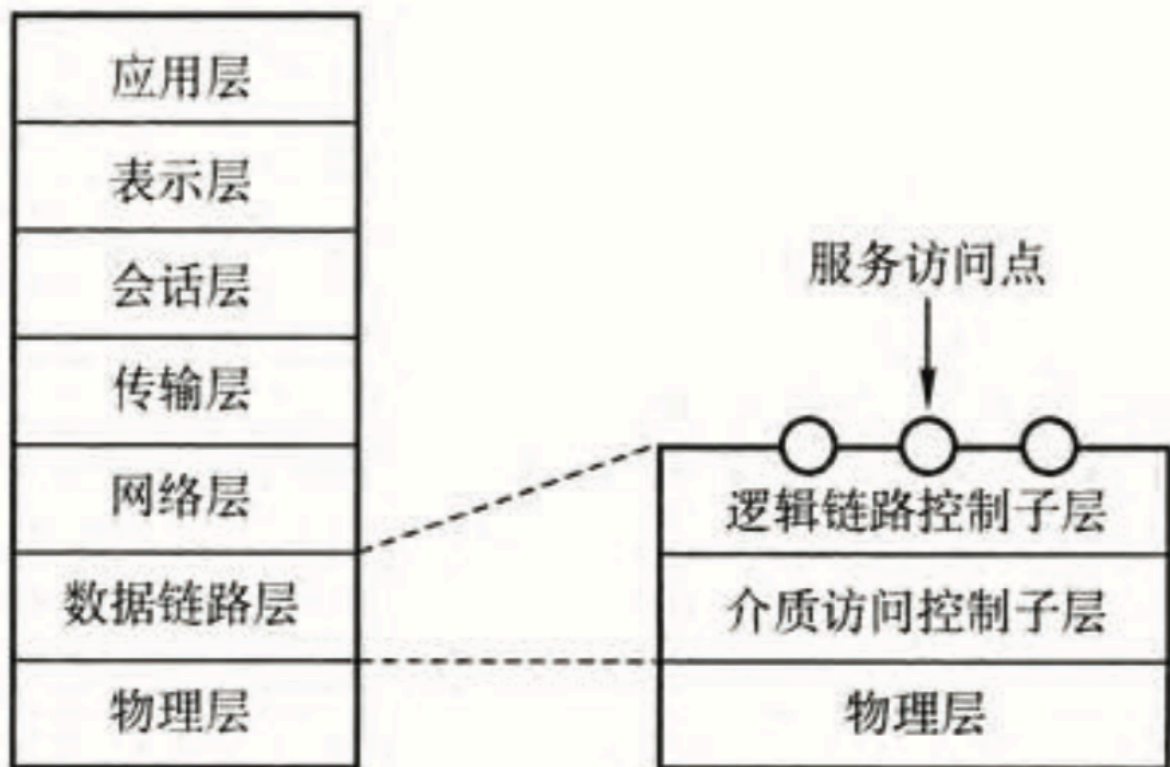
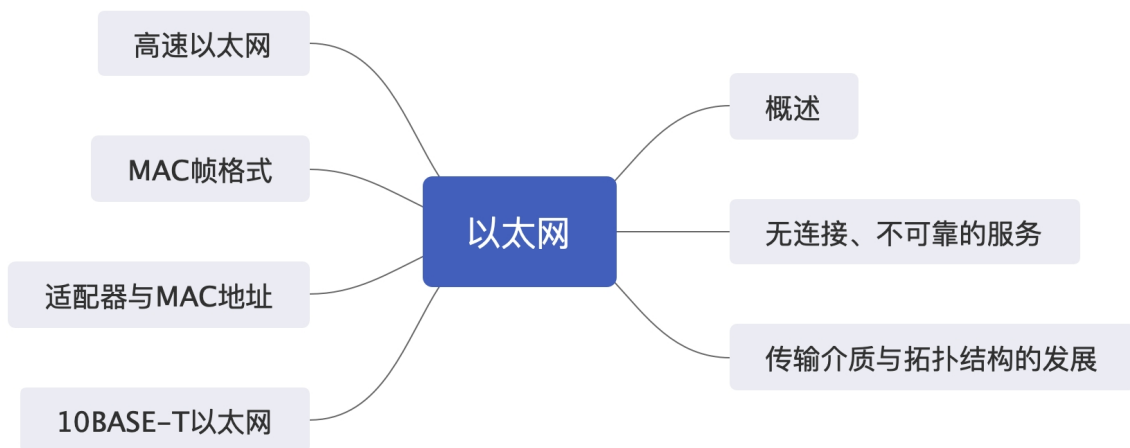


图 3.23 IEEE 802 协议层与 OSI 模型的比较

局域网的各类协议和广域网的各类协议也是统考的重点。

3.6.2 以太网与IEEE802.3

IEEE 802.3标准是一种基带总线形的局域网标准，它描述物理层和数据链路层的MAC子层的实现方法。



以太网（Ethernet）指的是由Xerox公司创建并由Xerox intel和DEC公司联合开发的**基带总线局域网规范**，是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准，以太网络使用**CSMA/CD技术**。

以太网的两个标准：

- DIX Ethernet V2
- IEEE 802.3

以太网提供的无连接、不可靠的服务。

具体体现：

无连接：发送方和接收方之间无“握手过程”。

不可靠：不对发送方的数据帧编号，接收方**不向发送方进行确认**，**差错帧直接丢弃**，**差错纠正由高层负责**。

以太网传输介质与拓扑结构的发展：

传输介质：粗同轴电缆->细同轴电缆->双绞线+集线器

物理拓扑结构的发展：总线型->星型

使用集线器的以太网在逻辑上仍是一个总线网，各站共享逻辑上的总线，**使用的还是CSMA/CD协议**。

以太网拓扑：逻辑上是总线型，物理上是星型结构。

1、以太网的传输介质与网卡

以太网常用的传输介质有4种：粗缆、细缆、双绞线和光纤。下表需要背下来

表 3.2 各种传输介质的适用情况

参 数	10BASE5	10BASE2	10BASE-T	10BASE-FL
传输媒体	基带同轴电缆（粗缆）	基带同轴电缆（细缆）	非屏蔽双绞线	光纤对（850nm）
编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码
拓扑结构	总线形	总线形	星形	点对点
最大段长	500m	185m	100m	2000m
最多结点数目	100	30	2	2

10BASE-T以太网：

10BASE-T是传送基带信号的双绞线以太网，T表示采用双绞线，现10BASE-T采用的是无屏蔽双绞线（UTP），传输速率为10Mb/s。

10BASE-T采用的物理上采用的是星型拓扑，但使用集线器的10BASE-T以太网逻辑上采用总线型拓扑，每段双绞线最长为100m。

采用曼特斯特编码，并采用CSMA/CD的介质访问控制机制。

计算机与外界局域网的连接是通过主机箱内插入的一块网络接口板，又称网络适配器或者网络接口卡实现的。

网卡上装有处理器和存储器，是工作在数据链路层的网路组件。

网卡是局域网中连接计算机和传输介质的接口。不仅能实现与局域网传输介质之间的物理连接和电信号匹配，还设计帧的发送与接收、帧的封装与拆封，介质访问控制，数据的编码与解码及数据缓存功能等。

全世界的每块网卡在出厂时都有一个唯一的代码，称为介质访问控制（MAC）地址。这个地址用于控制主机在网络上的数据通信。

数据链路层设备（网桥、交换机等）都使用各个网卡的MAC地址。

另外，网卡控制着主机对介质的访问，因此网卡也工作在物理层，因为他只关注比特，而不关注任何地址信息和高层协议信息。

2、以太网的MAC帧

每块网卡都有一个地址，称为MAC地址，也称物理地址。

MAC地址长6字节，一般由连字符（或冒号）分割的6个十六进制数表示，如02-60-8c-e4-b1-21。

高24位为厂商代码，低24位为厂商自行分配的网卡序列号。

由于总线上使用的是广播信道，因此网卡从网络上每收到一个MAC帧，首先用硬件检查MAC帧中的MAC地址，如果是发往本站的帧，那么就收下、否则丢弃

MAC中的帧格式有两种标准，DIX Ethernet V2标准和IEEE 802.3标准。

DIX Ethernet V2标准的MAC帧格式如下图：

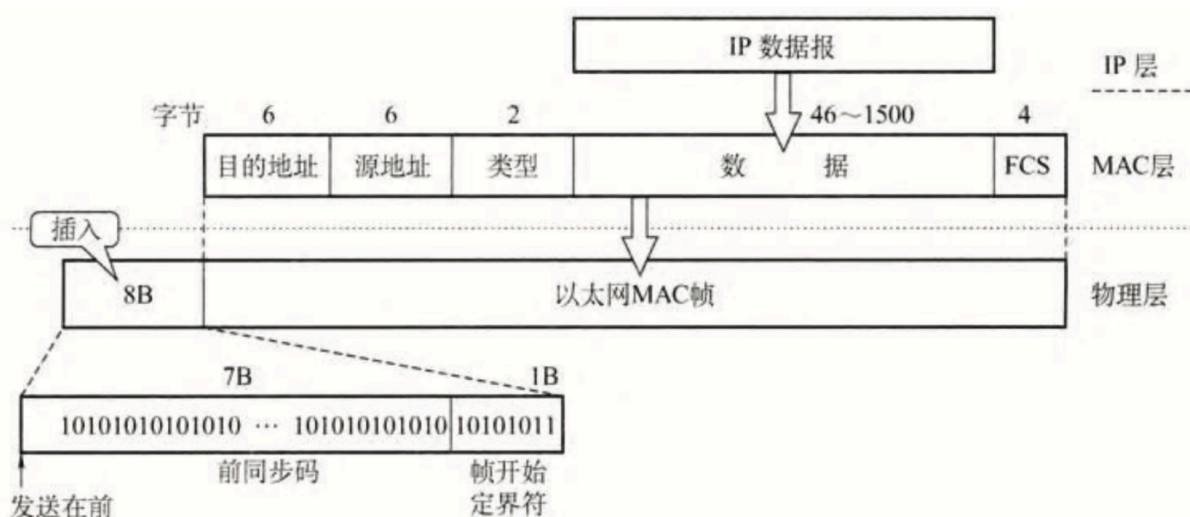


图 3.24 DIX Ethernet V2 标准的 MAC 帧格式

(1) 前导码：使接受端与发送端时钟同步。

在帧前面插入的8字节可在分为两个字段：

第一个字段7字节，是前同步码，用来快速实现MAC帧的比特同步；

第二个字段是帧开始定界符，表示后面的信息就是MAC帧。

注意：MAC帧并不需要帧结束符，因为以太网在传送帧时，各帧之间必须有一定的间隙，因此，接受端只要找到帧开始定界符，其后面连续到达的比特流就都属于同一MAC帧，但不要以为以太网MAC帧不需要尾部，在数据链路层，帧既要加首部也要加尾部。

(2) 地址：通常使用6字节（48bit）地址（MAC地址）

(3) 类型：2字节，指出数据域中携带的数据应交给哪个协议实体处理。

(4) 数据：46~1500字节，包含高层的协议消息，由于CSMA/CD算法的限制，以太网帧必须满足最小长度要求64字节。数据较少时必须加以填充。（0~46字节）

注意：46来源：由于CSMA/CD最短帧长为64字节，而MAC帧的首部和尾部的长度为18字节，所以数据最短为 $64 - 18 = 46$ 字节。

1500来源：最大的1500字节是规定的，没有为什么。

(5) 填充：0~46字节，当帧长太短时填充帧，使之达到64字节的最小长度。

(6) 校验码（FCS）：4字节，校验范围从目的地址段到数据段的末尾，算法采用32位循环冗余码（CRC），不但需要检验MAC帧的数据部分，还要检验目的地址、源地址和类型字段，但不校验前导码。

802.3帧格式与DIX以太帧格式的不同之处如下：

- (1) 帧起始标志：与802.4和802.5兼容
- (2) 长度域：替代了DIX帧中的类型域，指出数据域的长度。

在实践中，前述长度/类型两种机制可以并存，由于IEEE802.3数据段的最大字节数是1500，所以长度域的最大值为1500。1501到65535的值可用于类型标识符。

3、高速以太网

速率达到或超过100Mb/s的以太网称为高速以太网。

(1) 100BASE-T以太网

100BASE-T以太网是在双绞线上传送100Mb/s基带信道的星形拓扑结构以太网，它使用CSMA/CD协议。

这种以太网支持全双工方式，又支持半双工方式，可在全双工方式下工作而无冲突发生，因此在全双工下不使用CSMA/CD协议。

MAC帧格式仍然是802.3标准规定的，保持最短帧长不变，但将一个网段的最大电缆长度减少到100m。帧间时间间隔从原来的9.6μs改为现在的0.96μs。

(2) 吉比特以太网

吉比特以太网又称千兆以太网，允许在1Gb/s下用全双工和半双工两种方式工作。

使用802.3协议规定的帧格式；

在半双工方式下使用CSMA/CD协议（全双工方式不需要使用CSMA/CD协议）。与10BASE-T和100BASE-T技术向后兼容。

(3) 10吉比特以太网：

10吉比特以太网与10Mb/s、100Mb/s和1Gb/s以太网的帧格式完全相同。

10吉比特以太网还保留了802.3标准规定的以太网最小和最大

帧长，便于升级。

10吉比特以太网不再使用铜线而只使用光纤作为传输媒体。

10吉比特以太网只工作在全双工方式，因此没有争用问题，也不使用CSMA/CD协议。

3.6.3 IEEE 802.11

IEEE802.11是无线局域网的一系列协议标准，包括802.11a和802.11b等。

它们制定了MAC层协议，运行在多个物理层标准上。

除基本的协调访问问题外，标准还进行错误控制（以克服通道固有的不可靠性）、适宜的寻址和关联规程（以处理站的可携带性和移动性）、互联过程（以扩展无线站的通信范围），并且允许用户在移动的同时进行通信。

802.11的MAC层采用CSMA/CA协议进行介质访问控制。

冲突避免要求每个发送结点在发送帧之前先监听信道，如果信道空闲，那么结点可以发送帧；发送站在发送完一帧以后，必须在等待一个短的时间间隔，间隔接收站是否发回帧的确认ACK，如果接受到确认，那么说明此次发送未出现冲突，发送成功；

如果在规定的时间内没有接受到确认，那么表明出现冲突，发送失败，重发该帧，直到在规定的最大重发次数之内，发送成功；

注意：（1）在无线局域网中，即使在发送过程中发生了碰撞，也要把整个帧发送完毕；

（2）在有线局域网中，发生冲突则结点立即停止发送数据。

802.11的MAC帧头格式：



地址1:RA接收端 即接收基站AP的地址

地址2:TA发送端 即发送基站AP的地址

地址3:DA目的地址 即接收主机的MAC地址

地址4:SA源地址 即发送主机的MAC地址

功能	Address1（接收端）	Address2（发送端）	Address3	Address4
IBSS	DA	SA	BSSID	未使用
TO AP（基础结构型）	BSSID	SA	DA	未使用
From AP（基础结构型）	DA	BSSID	SA	未使用
WDS（无线分布式系统）	RA	TA	DA	SA

无线局域网分为两个类：

- (1) 固定基础设施无线局域网；
- (2) 无固定基础设施无线局域网自组织网络；

1、有固定基础设施无线局域网

802.11标准规定无线局域网的**最小构件**是**基本服务集**（BSS）。一个基本服务集包括**一个基站**和**若干移动站**。基本服务集的基站也称**接入点**（AP），其作用和网桥相似。

一个基本服务集可以是孤立的，也可通过接入点（AP）连接

到一个主干分配系统（DS），然后在接入另一个基本服务集，构成**扩展的服务集（ESS）**。

扩展的服务集（ESS）还可**通过门桥（Portal）**的设备为无线用户提供到**非802.11无线局域网的接入**（如到有线连接的因特网）。

门桥的作用相当于一个网桥。

基本服务集和扩展服务集如下图：

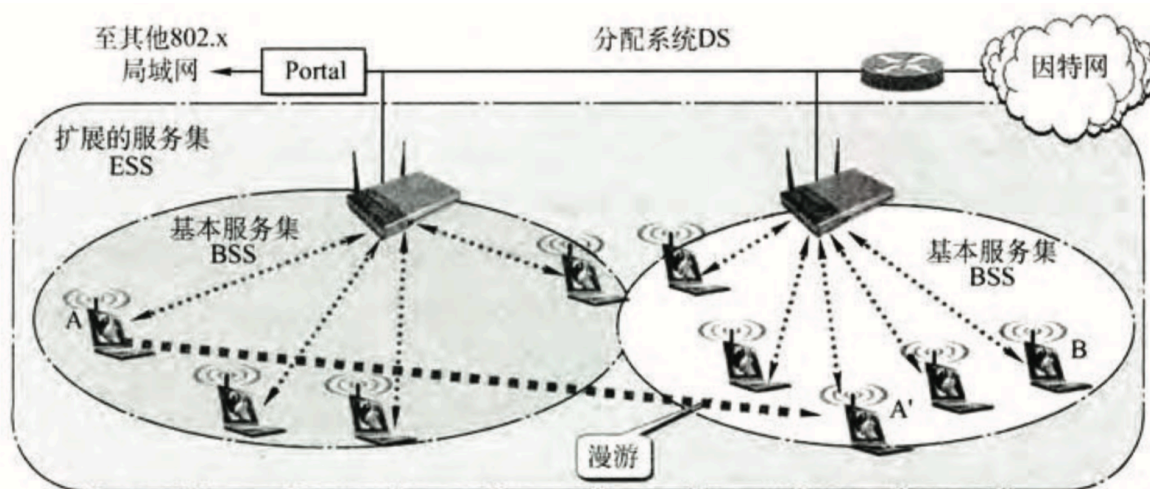


图 3.25 基本服务集和扩展服务集

移动站A从某个基本服务集漫游到另一个基本服务集时，仍然能保持与另一个移动站B进行通信。

2、无固定基础设施无线局域网自组织网络

自组织网络**没有上述基本服务集中的接入点（AP）**，而是由**一些平等状态移动站相互通信组成的临时网络**。

各结点之间**地位平等**，**中间结点都为转发结点**，这些结点**都具有路由器功能**。

移动自组织网络通常是这样构成的：**一些可移动设备发现在它们附近还有其他可移动设备，并且要求和其他移动设备通信。**

它和移动IP并**不相同**，移动IP技术使漫游的主机可用多种方法连接到因特网，其**核心网络功能仍然是基于固定互联网中一直在使**

用的各种路由选择协议。

而移动自组织网络是把移动性扩展到无线领域中的自制系统，具有自己特定的路由选择协议，并且可以不和因特网相连。

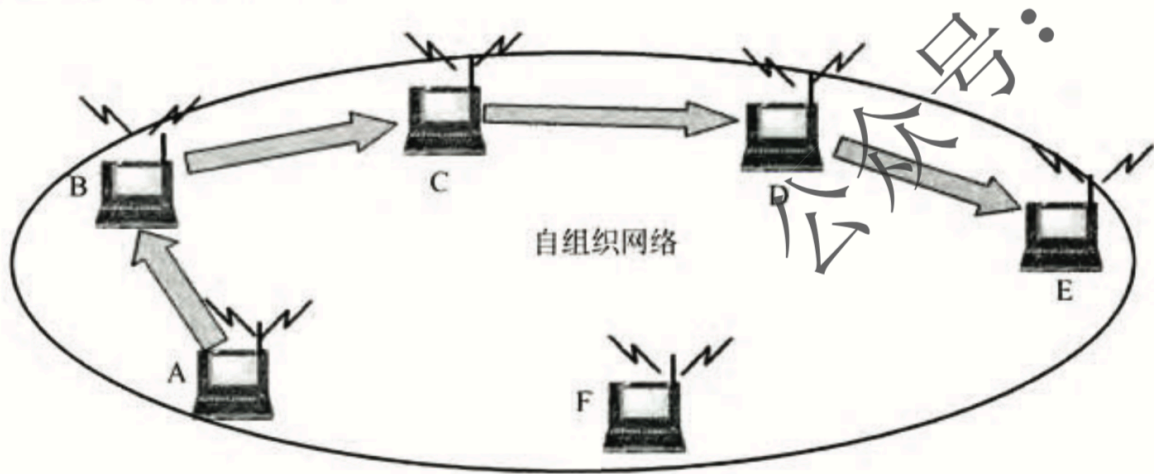


图 3.26 自组织网络

3.6.4 令牌环网的基本原理

令牌环网的基本原理如下图所示：

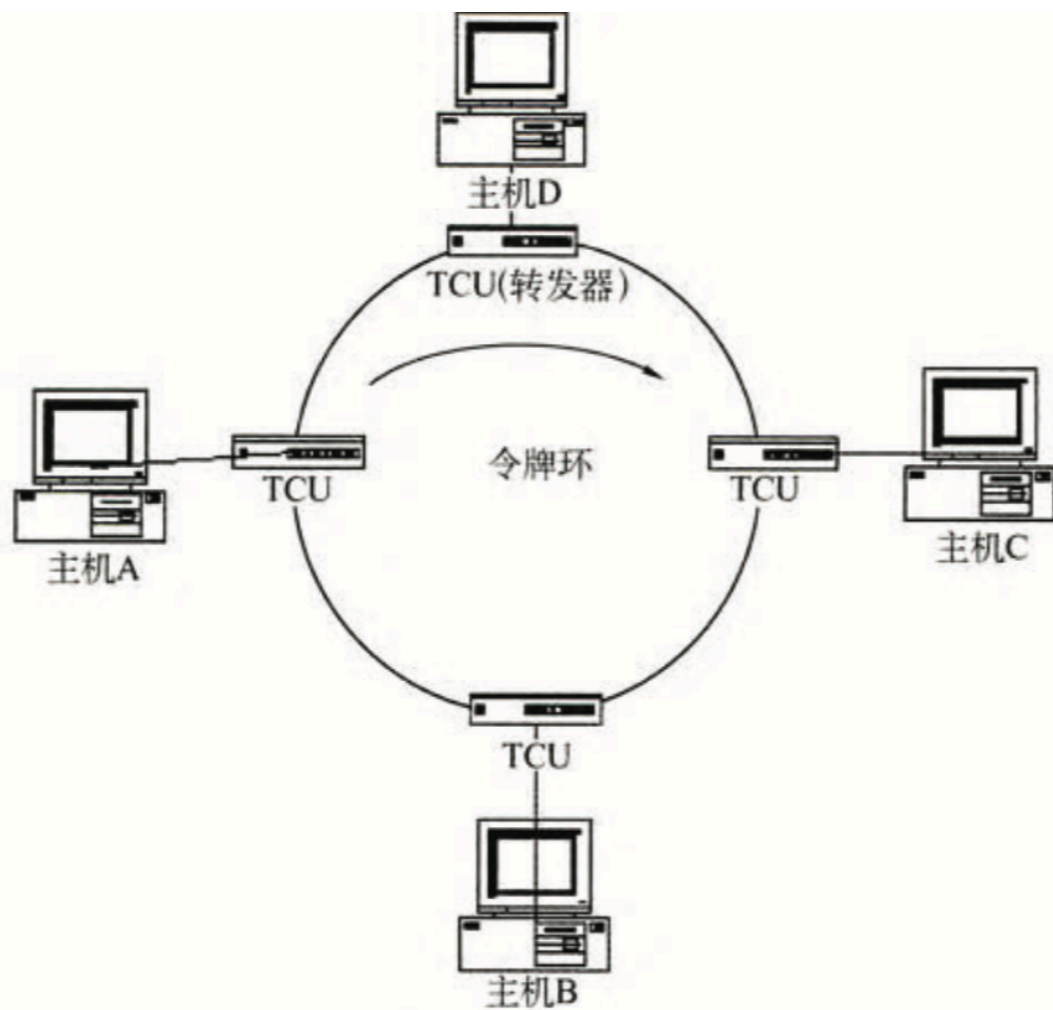


图 3.27 令牌环网的基本原理

令牌环网的每一站通过电缆与环接口干线耦合器（TCU）相连。

TCU的主要作用是：传递**所有经过的帧**，为接入站发送和接收数据提供接口。

TCU的状态也有两个：**收听状态**和**发送状态**。

数据总是**在某个特定的方向上**从一个TCU到下一个TCU**逐比特地**依次传送，**每个TCU重新产生并重新传输每一比特**。

令牌环网的媒体接入控制机制采用的**分布式控制模式**的循环方法。

在令牌环网中**有一个令牌（Token）**沿着总线在入网结点计算机间**一次传递**，令牌实际上是一个**特殊格式的MAC控制帧**，它本身并不包含信

息，仅控制信道的使用，确保在同一时刻只有一个结点能够独占信道。

站点只有取得令牌后才能发送数据帧，因此令牌环网不会发生碰撞。由于令牌在网环上按顺序依次传递的，因此对所有入网计算机而言，访问权是公平的。

令牌环网中令牌和数据的传递过程如下：

- (1) 网络空闲时，环路中只有令牌帧在循环传递。
- (2) 令牌传递到有数据要发送的站点处时，该站点就修改令牌中的一个标志位，并在令牌中附加自己需要传输的数据。将令牌变成一个数据帧，然后将这个数据帧发送出去。
- (3) 数据帧沿着环路传输，接受到的站点一边转发数据，一边查看帧的目的地址。若目的地址和自己的地址相同，那么接收站就复制该数据帧以便进一步处理。
- (4) 数据帧沿着环路传输，直到到达该帧的源站点，源站点接受到自己发出去的数据帧后便不再进行转发。同时，发送方可以通过检验返回的数据帧来查看数据传输过程中是否有错，若有错则重传该帧。
- (5) 源站点传送完数据后，重新产生一个令牌，并将令牌传递给下一个站点，以交出对媒体的访问权限。

令牌环网在物理上采用星形拓扑结构，但逻辑上仍是环形拓扑结构。其标准由IEEE 802.5定义。